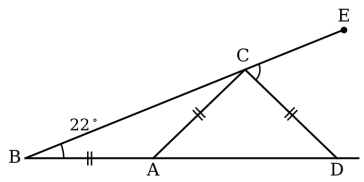
01 이등변삼각형과 외각

$\angle B = 22°$이고 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = \overline{CD}$가 되도록 $\overline{BA}$의 연장선 위에 점 D를 잡았다. $\overline{BC}$의 연장선 위의 한 점을 E라고 할 때, $\angle DCE$의 크기는?

(원본 문제 글에는 $\angle B = 20°$로 인쇄되어 있으나 그림과 선택지에 맞추어 $22°$로 적음)

[3점]

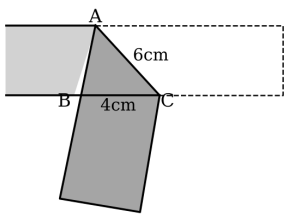


① $62°$ ② $66°$ ③ $68°$ ④ $70°$ ⑤ $76°$

02 종이테이프 접기

직사각형 모양의 종이테이프를 그림과 같이 접었을 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[3점]

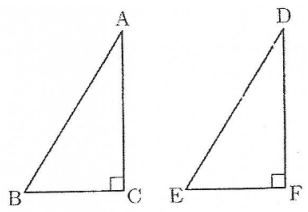


① 3cm ② 3.5cm ③ 4cm ④ 4.5cm ⑤ 5cm

03 직각삼각형의 합동 조건

$\angle C = \angle F = 90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 될 수 있는 조건이 아닌 것은?

[3점]



① $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$ ② $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle B = \angle E$

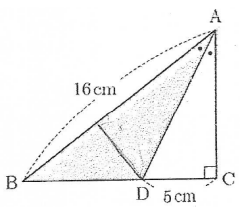
③ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ ④ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle A = \angle D$

⑤ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$

04 각의 이등분선의 성질

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\overline{AB} = 16\,\text{cm}$, $\overline{DC} = 5\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABD$의 넓이는?

[3점]

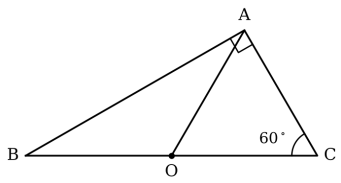


① $32\,\text{cm}^2$ ② $40\,\text{cm}^2$ ③ $42\,\text{cm}^2$ ④ $48\,\text{cm}^2$ ⑤ $56\,\text{cm}^2$

05 직각삼각형의 외심

아래 그림에서 $\triangle ABC$는 $\angle A = 90°$인 직각삼각형이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 외접원 O의 둘레의 길이는 $16\pi\,\text{cm}$이다. $\triangle AOC$의 둘레의 길이는?

[4점]

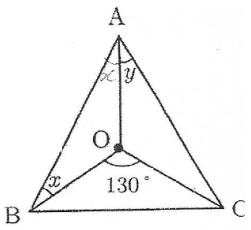


① 12cm ② 18cm ③ 24cm ④ 30cm ⑤ 36cm

06 외심과 각

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle BOC = 130°$일 때, $\angle x + \angle y$의 값은?

[3점]

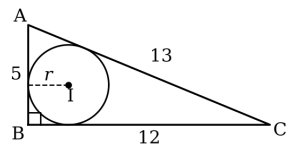


① $45°$ ② $47°$ ③ $52°$ ④ $60°$ ⑤ $65°$

07 직각삼각형의 내접원

아래 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 $\overline{AB} = 5\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 13\,\text{cm}$, $\angle B = 90°$일 때, 내접원의 반지름 r의 값은?

[3점]

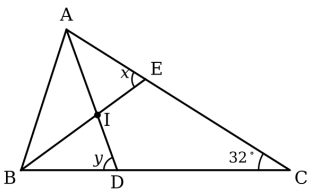


① 1cm ② 1.5cm ③ 1.9cm ④ 2cm ⑤ 2.2cm

08 내심과 각의 크기

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle C = 32°$일 때, $\angle x + \angle y$의 값은?

[4점]



① $132°$ ② $136°$ ③ $138°$ ④ $140°$ ⑤ $142°$

09 외심·내심의 성질

〈보기〉 중 옳은 것의 개수는?

ㄱ. 정삼각형의 외심과 내심은 같은 곳에 존재한다.
ㄴ. 어떤 삼각형의 내심은 삼각형의 밖에 존재한다.
ㄷ. 삼각형의 세 각의 이등분선의 교점은 외심이다.
ㄹ. 하나의 삼각형에는 외심이 오직 한 개 존재한다.
ㅁ. 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점에 있다.
ㅂ. 이등변삼각형의 외심과 내심은 같은 곳에 존재한다.

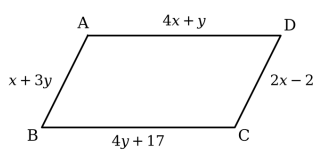
[4점]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

10 평행사변형의 대변

평행사변형 ABCD의 둘레의 길이는? (단, x, y는 유리수)

[3점]

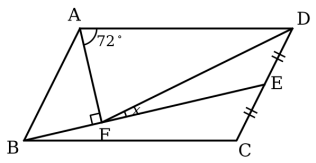


① 52 ② 55 ③ 56 ④ 58 ⑤ 60

11 평행사변형과 중점

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{DC}$의 중점을 E라 하고, 점 A에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발을 F라 하자. $\angle DAF = 72°$일 때, $\angle x$의 크기를 구하면?

[4점]

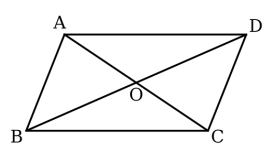


① $12°$ ② $13°$ ③ $15°$ ④ $18°$ ⑤ $22°$

12 평행사변형이 되는 조건

사각형 ABCD가 평행사변형이 되는 것을 고르면?

[3점]



① $\angle BAD + \angle ABC = 180°$ ② $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{AD} // \overline{BC}$

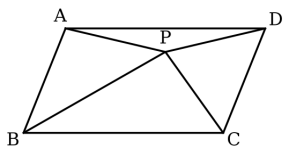
③ $\overline{AB} = \overline{BC}$, $\overline{CD} = \overline{AD}$ ④ $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{BC} = \overline{AD}$

⑤ $\overline{OA} = \overline{OB}$, $\overline{OC} = \overline{OD}$

13 평행사변형 내부의 점

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 내부에 한 점 P를 잡았다. $\triangle ABP$와 $\triangle CDP$의 넓이가 각각 7, 5일 때, $\square ABCD$의 넓이를 구하면?

[3점]

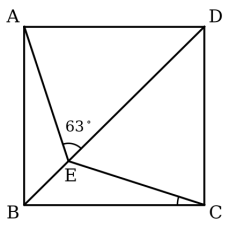


① 10 ② 12 ③ 18 ④ 20 ⑤ 24

14 정사각형의 대각선

다음 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 점 E는 대각선 BD 위의 점이고 $\angle AED = 63°$일 때, $\angle BCE$의 크기는?

[4점]



① $17°$ ② $18°$ ③ $20°$ ④ $22°$ ⑤ $25°$

15 여러 가지 사각형

사각형에 대한 설명으로 옳은 것은?

[4점]

① 사각형에서 변의 중점을 연결한 도형은 마름모이다.

② 평행사변형 중에서 한 내각이 직각이면 정사각형이다.

③ 직사각형에서 각 변의 중점을 연결한 도형은 직사각형이다.

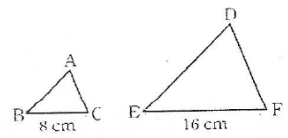
④ 평행사변형 중에서 대각선이 서로 수직인 도형은 마름모이다.

⑤ 사다리꼴 중에서 평행하지 않은 한 쌍의 대변의 길이가 같으면 등변사다리꼴이다.

16 닮은 도형의 넓이비

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$이고 $\overline{BC} = 8\,\text{cm}$, $\overline{EF} = 16\,\text{cm}$이다. $\triangle ABC$의 넓이가 $24\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle DEF$의 넓이를 구하면?

[4점]



① 96 ② 80 ③ 64 ④ 50 ⑤ 36

17 닮음의 성질

다음 중 닮음의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[3점]

① 두 부채꼴은 반지름의 길이비가 닮음비이다.

② 서로 합동인 두 도형은 닮은 도형이다.

③ 서로 닮은 두 입체도형에서는 대응하는 면들은 모두 각각 닮은 도형이다.

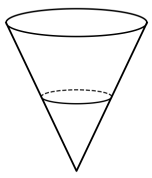
④ 두 정팔면체는 서로 닮은 도형이다.

⑤ 한 도형을 일정한 비율로 축소 또는 확대한 도형이 다른 도형과 합동일 때 두 도형을 닮은 도형이라고 한다.

18 원뿔 물그릇 부피비

원뿔 모양의 그릇에 일정한 속도로 물을 넣어 가득 채우는데 32초가 걸린다고 한다. 현재 그릇의 깊이의 반까지 물이 채워져 있다고 할 때, 나머지를 채우는데 걸리는 시간은?

[4점]

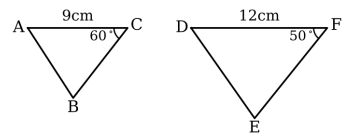


① 16초 ② 18초 ③ 20초 ④ 24초 ⑤ 28초

19 삼각형의 닮음 조건

그림과 같은 두 삼각형 ABC와 DEF에 다음 조건을 추가하였을 때, 두 삼각형이 닮은 도형이 되는 것을 모두 고르면?

[4점]



① $\angle B = 65^\circ$, $\angle D = 55^\circ$

② $\angle A = 50^\circ$, $\angle E = 70^\circ$

③ $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$, $\angle B = 50^\circ$, $\overline{DE} = 8\,\text{cm}$

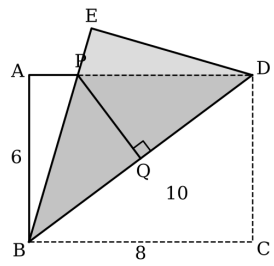
④ $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$, $\angle E = 60^\circ$, $\overline{EF} = 9\,\text{cm}$

⑤ $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$, $\angle E = 60^\circ$, $\overline{DE} = 16\,\text{cm}$

20 직사각형 접기

직사각형 ABCD를 대각선 BD를 접는 선으로 하여 접은 것이다. $\overline{AD}$와 $\overline{BE}$의 교점을 P라 하고 점 P에서 $\overline{BD}$에 내린 수선의 발을 Q라고 할 때, 삼각형 PBQ의 넓이는?

[4점]

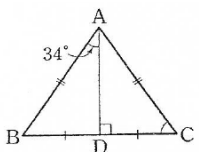


① $\frac{75}{8}$ ② $\frac{19}{2}$ ③ $\frac{77}{8}$ ④ $\frac{39}{4}$ ⑤ $\frac{79}{8}$

21 이등변삼각형의 성질

[서술형 1] 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$이고 $\overline{BD}=\overline{CD}$이다. $\angle BAD=34^\circ$일 때, $\angle C$의 크기를 구하시오. (풀이 과정을 포함하여 서술하시오.)

[10점]



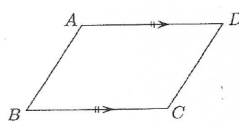
22 평행사변형이 되는 조건

[서술형 2] 다음 물음에 풀이 과정을 포함하여 서술하시오.

(1) '한 쌍의 대변이 평행하고, 그 길이가 같다.'라는 조건을 만족시키는 사각형은 평행사변형이다. 이 조건 이외에 평행사변형이 되는 서로 다른 조건 4가지를 정확히 쓰시오. [각 1점, 총 4점]

(2) 아래 그림에 있는 사각형 ABCD에서 $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$이면 $\square ABCD$는 평행사변형임을 설명하는 과정을 정확한 기호로 자세히 쓰시오. [6점]

[10점]



23 직각삼각형의 닮음

[서술형 3] 다음 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라고 하자. $\overline{BD}=6\,\text{cm}$, $\overline{AD}=8\,\text{cm}$이다.

(1) $\triangle ABD$와 닮은 도형을 2개 찾고, 기호로 표현하시오. 그리고 닮은 도형마다 닮음 조건의 근거를 명확하게 들어 닮은 도형인 이유를 서술하시오. [6점]

(2) $\overline{CD}$의 길이를 구하는 과정을, 비례식을 사용하여 서술하고, $\overline{CD}$의 길이를 정확한 단위와 함께 나타내시오. [4점]

[10점]

